Клиническая аннотация генетических вариантов

Шелестов Кирилл, группа 23213

Вариант 9. Сборка GRCh38.

Данные и ход работы

В исходном файле 50 разных однонуклеотидных замен: 11 на хромосоме 21 и 39 на хромосоме 22. Из них 43 транзиции (A↔G, C↔T) и 7 трансверсий. Отношение Ti/Tv равно 43/7, примерно 6,14. Набор взят из учебного примера VEP, поэтому по этому отношению нельзя судить о частоте замен во всём геноме.

В VCF указаны хромосома (CHROM), позиция (POS), идентификатор (ID), исходный нуклеотид (REF) и замена (ALT). Нумерация позиций начинается с единицы. В полях QUAL, FILTER и INFO стоят точки: эти данные не заданы. Генотипов в файле нет, поэтому определить зиготность вариантов нельзя.

Для аннотации использовались Ensembl VEP через REST API (релиз 116), ClinVar и gnomAD. Сборка во всех запросах GRCh38. Все 50 REF совпали с референсом VEP. Для каждой строки таблицы выбрано самое значимое последствие по рангу Ensembl. Если оно встречалось у нескольких транскриптов, предпочтение отдавалось MANE Select, затем canonical, protein_coding и лучшему TSL. При полном равенстве выбирался первый ENST по алфавиту. Все остальные последствия сохранены в отдельной таблице.

Поиск в ClinVar проводился и по rsID, и по координатам. Затем проверялось совпадение обоих нуклеотидов, поскольку в одной позиции могут быть разные замены. В gnomAD использован набор gnomad_r4. Частоты для экзомов и геномов сохранены отдельно; общая частота рассчитана как AC/AN, то есть число наблюдений ALT, делённое на число определённых аллелей. NA означает, что данных нет.

Результаты

По VEP у 28 вариантов самое значимое последствие связано с заменой аминокислоты (missense_variant), у 21 оно синонимичное (synonymous_variant). Ещё один вариант затрагивает полипиримидиновый участок около сайта сплайсинга (splice_polypyrimidine_tract_variant).

В ClinVar найдены записи для 17 вариантов: 11 с оценкой Benign, две Likely benign, одна Benign/Likely benign, две с конфликтующими оценками и одна без классификации. Последняя относится к TOP3B и содержит только данные, предоставленные автором записи. Для остальных 33 вариантов точных записей не найдено. В gnomAD есть 49 записей; одна из них имеет фильтр AC0 и нулевой AC после фильтрации.

Разбор трёх вариантов

1. rs113253213, LARGE1, chr22:33304315 G>A. Для MANE Select NM_133642.5 VEP указывает c.1644C>T, p.Asn548=. Это синонимичная замена: аминокислота не меняется, категория VEP LOW. Общая частота в gnomAD составляет 500/1 614 282 = 0,0003097, или 0,0310%. В ClinVar VCV000095167.59 оценки расходятся: три Benign, три Likely benign и две Uncertain significance. Статус записи соответствует одной звезде. Конфликт здесь означает разногласие между доброкачественной и неопределённой оценками, а не доказанную патогенность. По одному факту сохранения аминокислоты также нельзя исключить влияние на сплайсинг.

2. rs116555717, PDGFB, chr22:39231644 T>C. На MANE Select NM_002608.4 эта замена описывается как c.434A>G, p.Gln145Arg: глутамин заменяется аргинином. VEP относит её к missense_variant, MODERATE. SIFT даёт tolerated (0,60), PolyPhen даёт benign (0,039). Общая частота в gnomAD равна 79/1 577 032 = 0,00005009, или 0,00501%. В ClinVar VCV003305447.2 есть конфликт с одной звездой: Ambry Genetics указывает Uncertain significance, а Mayo Clinic указывает Likely benign. Поэтому уверенно считать вариант патогенным нельзя. Поиск только по rsID также находил T>G, p.Gln145Pro. Это другая замена, и её оценка для T>C не использовалась.

3. rs2507733, PIGP, chr21:37072563 T>C. На транскрипте ENST00000464265.5 VEP предсказывает c.25A>G, p.Thr9Ala, то есть замену треонина аланином (missense_variant, MODERATE). Однако на MANE Select NM_153682.3 вариант находится в интроне и имеет обозначение c.-22-26A>G. Таким образом, результат зависит от выбранного транскрипта. В gnomad_r4 вариант не найден, поэтому частота указана как NA. В ClinVar записи именно для T>C тоже нет: найденная по позиции запись относится к T>T, то есть к отсутствию замены, и была исключена. По этим данным клиническое значение T>C остаётся неизвестным. Отсутствие записи само по себе не означает ни патогенность, ни категорию VUS.

Заключение

Больше всего выделяются LARGE1 и PIGP. У LARGE1 аминокислота не меняется, но в ClinVar нет единой оценки. У PIGP одна и та же замена даёт разные последствия на разных транскриптах. PDGFB показывает, почему недостаточно искать вариант только по rsID: обязательно нужно сверять REF и ALT. Во всех трёх случаях предсказанное изменение молекулы и клиническое значение приходится рассматривать отдельно.

У анализа есть ограничения. ClinVar содержит не все варианты, а оценки разных лабораторий могут расходиться. Частоты gnomAD зависят от покрытия и состава популяций. Для rs115801300, например, есть запись с фильтром AC0 и общим AC = 0, что не подтверждает наблюдение ALT после фильтрации. В исходном VCF нет генотипов, а сведений о симптомах и семье также нет. Поэтому результатов аннотации недостаточно для диагноза или самостоятельного присвоения клинической категории. Все выводы относятся к данным баз на дату анализа.